班级：周一上午　　得分：_____

组号：421-35

浙江大学

本科实验总结

课程名称：电子工程训练（甲）

姓　　名：

学院（系）：求是学院

专　　业：

学　　号：

指导教师：李培弘

2025 年 5 月 8 日

智能插座DIY

一、电装

（一）电装元器件顺序：

为方便手工焊接，我们按照从低到高的顺序，即先焊接高度低的器件，后焊接较高的器件。首先焊接 各型电阻，其次焊接 2 个 1N4148 二极管，再次焊接瓷片电容。接下来焊接稍微高一点的三极管、发光二 极管、继电器插座和运放IC 插座以及 Type-C USB 插座。之后再焊接更高一些的 3 个电解电容、温度传感 器插座、可变电阻、按钮、自锁开关和正面排针。之后再焊接最高的双联 USB 接口。最后焊接背面的排 针。

（二）供电电路测试：

【实验步骤】：

（1）Type-C 插上外接 5V 电源，观察“D3”是否亮起

（2）用万用表的直流电压档，检查 J1 排针上的第 3 脚（标注 5V）与 4 或 5 脚（标注 GND）之间的 5V 电压是否正确

（3）用万用表的直流电压档测量 USB 电压是否与外接 5V 电源电压一致，即约 5V 。电压表的负极表棒接 电路系统的地线端 GND（TP3）

【实验数据记录及图像标注】：

检测项目	检测结果
电源空载时的输出电压：	5.099V
插上电源后D3状态（亮/灭）：	亮
插上电源后，标注5V处（J1的3脚）的电压（即以万用表直流电压档测量标注5V处对地线GND的电压）：	5.100V



J1 3 脚　　5 脚

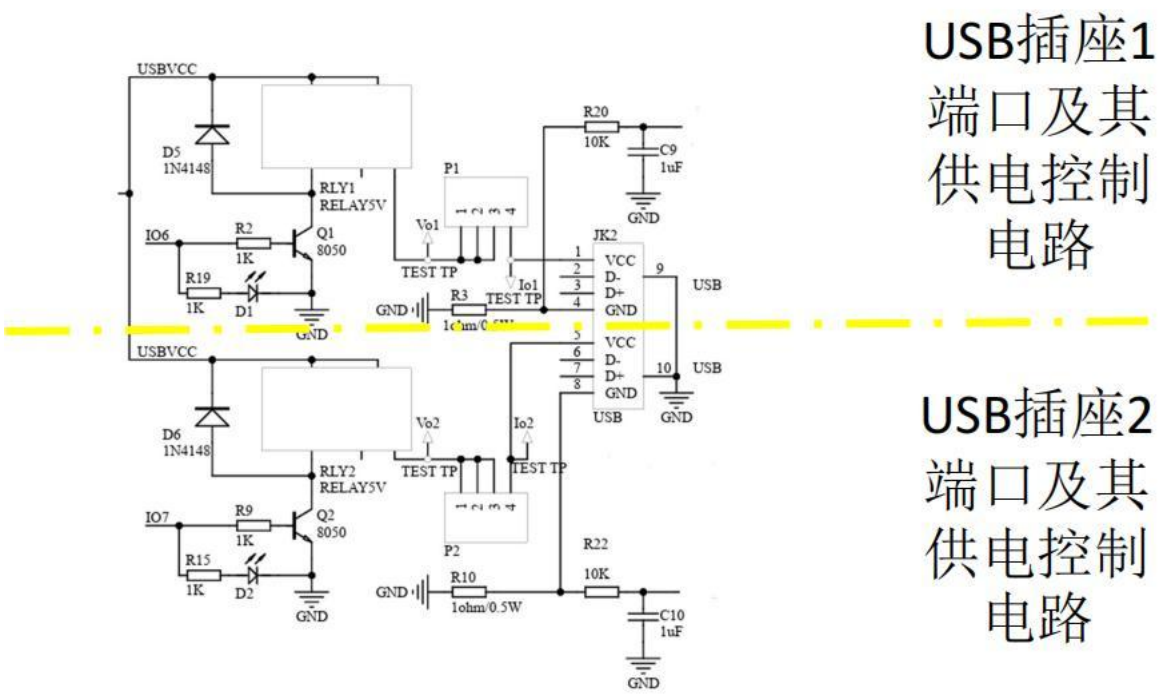


TP4　　TP3

【实验结论】测试过程中未发现问题，供电电路的设计与电装正确

（三）USB 插座供电控制电路测试：

（1）【实验内容】USB2 口供电通路的信号路径：



引脚 IO7 通过高/低电平（即+5V/0V），可控制三极管 Q1 的导通/截止，从而决定继电器 RLY2 的通断，最终决定 USB 供电插座 JK2 上的 USB2 口是否有 5V（即 USBVCC）电源输出。供电电流将从 USB2 口的 VCC 引脚流出，经过外接用电器，从 USB2 口的 GND 流回。

（2）【实验目的及步骤】：

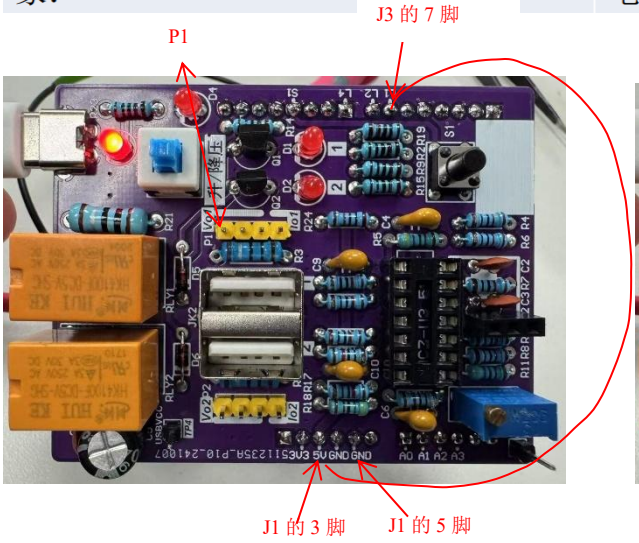
1、测试插座供电输出控制功能是否完备：首先连接一根杜邦线到 J1 排针的第 3 脚（即 5V）

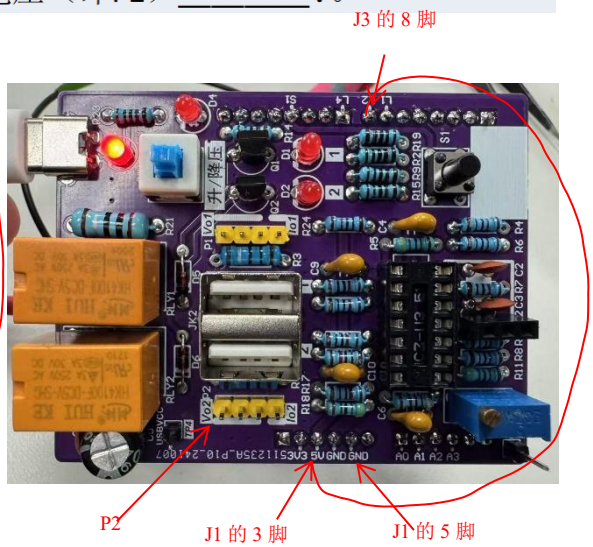
2、测试 USB 供电插座 JK2 的 USB1 口的输出控制：将杜邦线另一端连接到排针 J3 的第 7 脚（即 L1）

3、测试 USB 供电插座 JK2 的 USB2 口的输出控制：将原先连接 J3 排针第 7 脚的杜邦线一端连接到 J3 排针的第 8 脚（即 L2）

【实验数据记录及图像标注】：

检测项目	检测结果
以杜邦线连接标注L1处（J3的7脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D1（亮/灭）亮，继电器RLY1（吸合/断开）吸合，USB供电插座1的供电电压（即P1）5.048 V。
以杜邦线连接标注L1处（J3的7脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D1（亮/灭）灭，继电器RLY1（吸合/断开）断开，USB供电插座1的供电电压（即P1）0 V。
以杜邦线连接标注L2处（J3的8脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D2（亮/灭）亮，继电器RLY2（吸合/断开）吸合，USB供电插座2的供电电压（即P2）5.050 V。
以杜邦线连接标注L2处（J3的8脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D2（亮/灭）灭，继电器RLY2（吸合/断开）断开，USB供电插座2的供电电压（即P2）0 V。



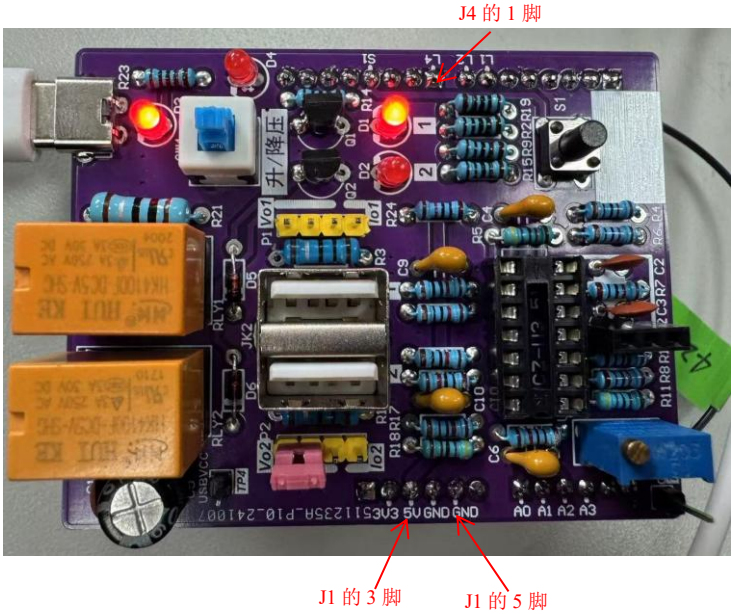


【实验结论】：测试过程中未发现问题，USB 插座供电输出控制功能完备无异常，控制电路正常运行。

（三）指示灯与按钮电路测试：

【实验数据记录及图像标注】：

检测项目	检测结果
电路上电，以杜邦线连接标注L4处（J4的1脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D4（亮/灭）__亮__。 这里通过标注4所施加的5V电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“1”。
电路上电，以杜邦线连接标注L4处（J4的1脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D4（亮/灭）__灭__。 这里通过标注4所施加的0V电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“0”。



【实验结论】：测试过程中未发现问题，指示灯及测量电平与预期结果相符，指示灯与按钮电路装配正确。

四）电装总体完成后的初步通电测试：

【实验步骤】：

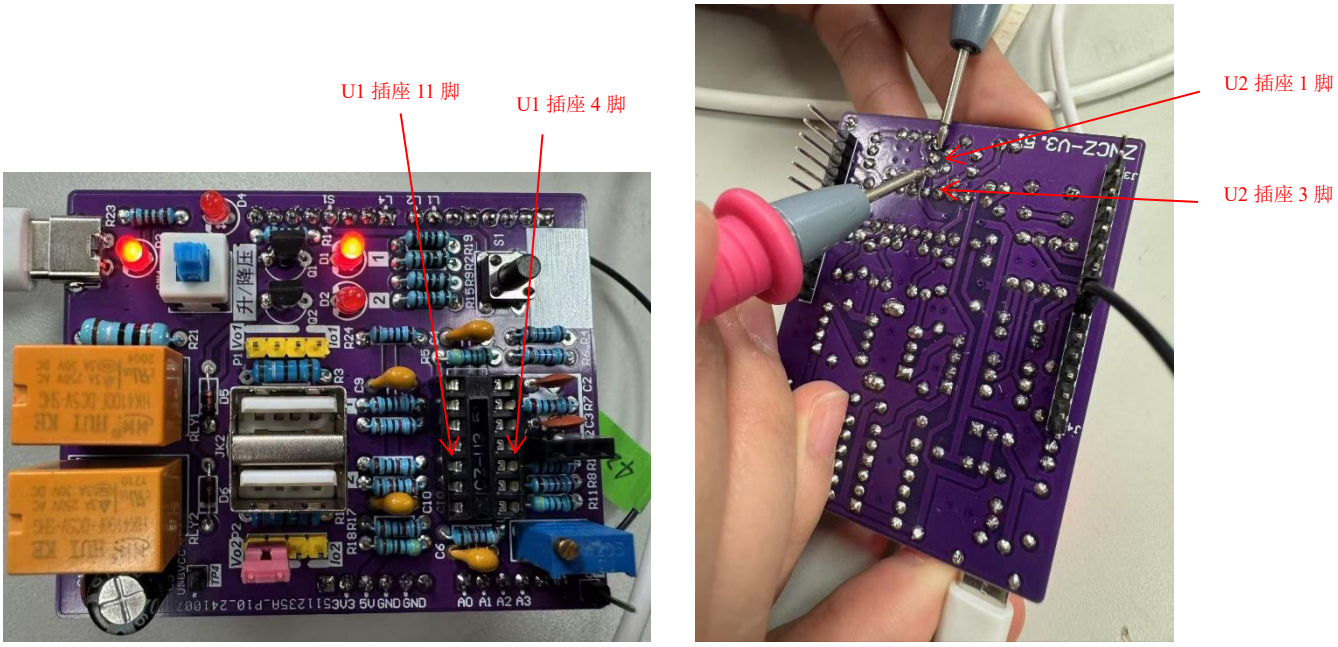
（1）先不安装芯片 LM324AN 和LM35DZ，通过接入外接 5V 直流稳压电源，进行初步的通电测试。

（2）检查U1（即 LM324AN）芯片插座上的电源电压（即该插座上4 脚和 11 脚之间的电压）是否为正常 的5V，并记录检测结果。

（3）检查U2（即 LM35DZ）芯片插座上的电源电压是否为正常的 5V（即该插座上 1 脚和3 脚之间的电 压），并记录检测结果。断开外接 5V 直流稳压电源。

（4）上述电压均检测无误后，将芯片LM324AN 和芯片LM35DZ 安插到其相应的插座上。 【实验数据记录及图像标注】：

检测项目	检测结果
LM324AN的电源电压（V）：	5.099V
LM35DZ的电源电压（V）：	5.100V



【实验结论】测试过程中未发现问题，集成电路芯片供电正常。

二、调试

（一）基于硬件调整的温度值标定调试

【实验步骤】：

根据测试程序中显示的温度值，同时参考当前室温（通过教室中安放的温度计读取），通过调整可变电阻VR1 的螺丝旋钮来调整显示值，使之与实际室温的尽量保持一致 【实验数据记录】：

项目	测量值
当前实际室温（摄氏度）	28.9℃
经你完成调试后测试程序显示温度（摄氏度）	27.0℃
是存在严重的元器件离散性问题？（是/否）	否

（二）基于软件后处理的电流数据标定

【实验步骤】：

（1）测量 2 组电流值，即用电流表测量每组电流的实际读数，同时在串口监视器中读取各组对应的电流采样值。

（2）代入 I=k*val+b 求解 k 和 b，求得标定参数公式。

（3）将上述公式编程加入软件处理完成实时的采样标定处理，使串口监视器上显示的电流值和实际值相一致。

【实验数据记录】：

（1）采样数据电流

P1:

Val（串口监视器读取电流值）	I（P1、2处测得的实际电流值）
0.124A	0.218A
0.178A	0.312A

P2:

Val（串口监视器读取电流值）	I（P1、2处测得的实际电流值）
0.258A	0.451A
0.102A	0.303A

（2）标定公式计算

计算求解得 P1：k=0.172,b=0.54,I=0.172*Val+0.54(mA)

P2：k=0.175,b=-0.5,I=0.175*Val-0.5(mA)

（3）修改后的代码

```
// send sensor values:
Serial.print("Socket #1 current: ");
Serial.print((float)Sensor0*0.172+0.54);
Serial.print(" mA");
Serial.print("\t\t");
Serial.print("Socket #2 current: ");
Serial.print((float)Sensor1*0.175-0.5);
Serial.println(" mA");
Serial.print("Voltage input: ");
Serial.print((float)Sensor2);
Serial.println(" mV");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print((float)Sensor3/10);
Serial.println(" x0.1 Deg Cel");
Serial.println();
Serial.println();
delay(500);
```

（4）用你标定好的小程序，采集量程范围内的 10 个值，并比较其与电流表实际读数的差异。

P1:

Val（串口监视器读取电流值 mA）	I（P1、2 出测得的实际电流值 mA）	误差
0.2915	0.2884	1.07%
0.1877	0.1852	1.35%
0.1456	0.1434	1.53%
0.1173	0.116	1.12%
0.0958	0.0956	0.21%
0.0824	0.0824	0.00%
0.4313	0.4233	1.89%
0.4021	0.3954	1.69%
0.2664	0.2634	1.14%
0.2013	0.1994	0.95%

P2:

Val（串口监视器读取电流值 mA）	I（P1、2 出测得的实际电流值 mA）	误差
0.0824	0.0836	1.44%
0.0934	0.0942	0.85%
0.1032	0.1044	1.15%
0.1178	0.1189	0.93%
0.1354	0.1364	0.73%
0.1499	0.1508	0.60%
0.1901	0.1912	0.58%
0.2423	0.2433	0.41%
0.3790	0.3798	0.21%
0.4123	0.4120	0.07%

（5）由上述数据可知两路标定参数基本一致。

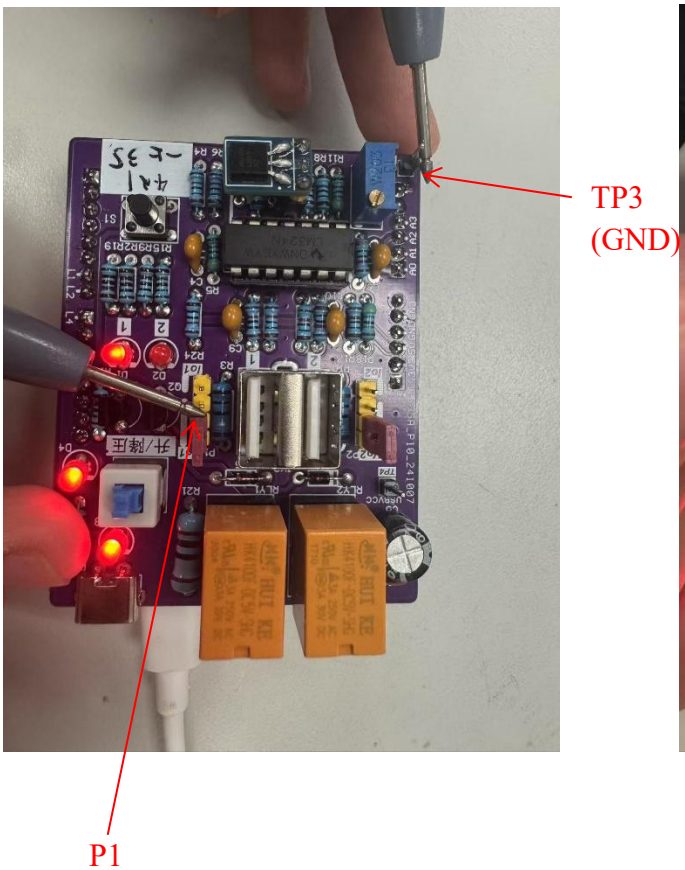
（三）软硬件相结合的系统调试

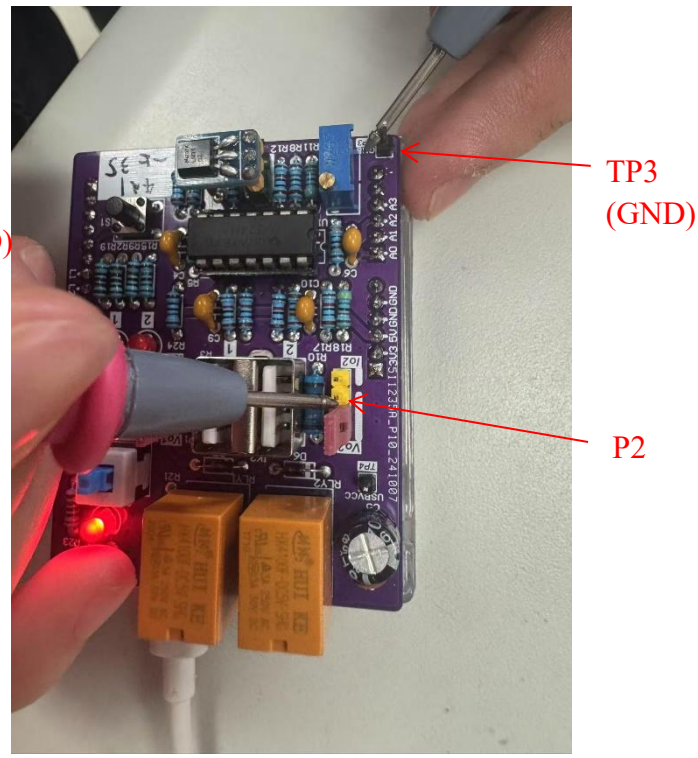
（1）【实验内容】：

利用小台灯和小程序 SmtSckt TestUSB，确认程序控制 USB 插座中 1#和 2#插座的分别由哪个控制引脚控制。

【实验数据记录及图像标注】：

输出命令	1#和2#插座的状态（通/断）	控制电压（用电压表测量L1或L2）
发送字符A	智能插座1#插座的输出电压，P1的电压：4.977 V	J3的L1（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：2.948 V
发送字符a	智能插座1#插座的输出电压，P1的电压：0.00 V	J3的L1（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：0.001 V
发送字符B	智能插座2#插座的输出电压，P2的电压：4.985 V	J3的L2（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：2.945 V
发送字符b	智能插座2#插座的输出电压，P2的电压：0.00 V	J3的L2（选L1或L2，即你程序中输出控制信号的那个引脚）脚电压：0.001 V





【实验结论】1#插座由“A”和“a”控制开关，2#插座由“B”和“b”控制开关。

（2）【实验内容】：

利用各类用电器，测量其在智能插座使用中的各类测量值（通过测试小程序读取）.

【实验数据记录】：

项目	测量值	单位
1#插座外接的用电器名称	小台灯	
1#插座电流值	176.8	mA
2#插座外接的用电器名称	可调光台灯	
2#插座电流值（最亮时）	150.3	mA
2#插座电流值（最暗时）	37.1	mA
插座电压值	4.984	V
温度测量值（环境温度）	27.5	° C
温度测量值（手指触碰温度）	35.2	° C

（3）【实验内容】：

将 2#插座上的可调光台灯换成风扇，并接通风扇的插座电源，测量风扇的各档工作电流值。（通过测试小程序读取）

【实验数据记录】：

项目	测量值	单位
风扇慢速档电流值	221.87	mA
风扇中速档电流值	356.50	mA
风扇快速档电流值	406.37	mA

【实验异常分析】：

上述测试任务（2）、（3）中有哪些测量值有异常？利用示波器观察并拍照记录出现这些异常时输出供电电压的波形，说明其产生的原因。



异常现象：任务（3）中风扇电流实测数据呈现±20mA 幅值的周期性波动。

原因分析：该风扇采用脉宽调制（PWM）技术驱动，当 PWM 信号作用于电机绕组时，其电流特性会随控制脉冲的高/低电平切换产生规律性脉动。这种基于占空比调节的驱动方式，导致电流测量值在开关周期内持续呈现±20mA 范围内的动态波动特性。

（四）软硬件联调任务

（1）任务一

【实验内容】：

智能插座给风扇供电时，由于该风扇的调速采用了 PWM 的控制方式，会出现电流值不停地大小波动变化的现象，在 SmtScktTest_USB.ino 程序中添加一个子程序，通过调用该子程序，实现对采集的电流值取平均值，以便使同一转速挡位的电流值显示趋于平稳。

【实验代码片段】：

```
// 修改loop()函数中的传感器读取部分（替换原来的Sensor0和Sensor1读取部分）
void loop() {
    // 读取原始电流值并计算平均值
    unsigned int rawCurrent0 = getCurrent(0);
    unsigned int rawCurrent1 = getCurrent(1);
    Sensor0 = averageCurrent(rawCurrent0, 0);
    Sensor1 = averageCurrent(rawCurrent1, 1);

    // 保持原有的电压和温度读取方式
    Sensor2 = getVoltage();
    Sensor3 = getTemperature();

    // 后续的显示和串口通信部分保持不变...
```

```
// 新增平均计算函数（在loop()函数之前）
unsigned int averageCurrent(unsigned int newReading, int channel) {
    if (channel == 0) {
        total0 = total0 - readings0[readIndex0];
        readings0[readIndex0] = newReading;
        total0 = total0 + newReading;
        readIndex0 = (readIndex0 + 1) % numReadings;
        return total0 / numReadings;
    } else if (channel == 1) {
        total1 = total1 - readings1[readIndex1];
        readings1[readIndex1] = newReading;
        total1 = total1 + newReading;
        readIndex1 = (readIndex1 + 1) % numReadings;
        return total1 / numReadings;
    }
    return 0;
}
```

```
// 在全局变量区域添加以下内容（在#define语句之后）
const int numReadings = 10;          // 平均采样点数
unsigned int readings0[numReadings]; // 电流0的历史读数
unsigned int readings1[numReadings]; // 电流1的历史读数
unsigned int readIndex0 = 0;         // 电流0的当前读数索引
unsigned int readIndex1 = 0;         // 电流1的当前读数索引
unsigned int total0 = 0;             // 电流0的总和
unsigned int total1 = 0;             // 电流1的总和

// 在setup()函数末尾添加数组初始化（在Serial.println("UART ready...");之前）
for (int i = 0; i < numReadings; i++) {
    readings0[i] = 0;
    readings1[i] = 0;
}
```

代码思路：利用移动平均算法，即保留前一时刻的平均值，并逐步将新值纳入计算，确保平均值能够反映最新的电流变化趋势，同时保持一定的平滑性。

（2）任务三

【实验内容】：检测智能插座的输出供电电压，当电压高于某个设定值时，利用 LED 告警提示电压异常。【实验代码片段】：

```
#define VOLTAGE_THRESHOLD 4700  // 开头添加阈值定义

// 中间代码略

void loop()
{
 // 读取传感器数据的代码不变，略去

 if (Sensor2 < VOLTAGE_THRESHOLD) {
    digitalWrite(pinLED, HIGH);  // 电压过低，点亮D4
  } else {
    digitalWrite(pinLED, LOW);   // 电压正常，熄灭D4
  }

 // 后面的代码保持不变
}
```

代码思路：根据实际测量情况设置阈值，添加到开头的宏定义中，并在 loop()函数中添加一段 if-else 语句实现当电压高于该阈值时利用 LED 灯 D4 告警提示电压异常的功能。

三、系统测试

（一）连接手机

（1）测试步骤：

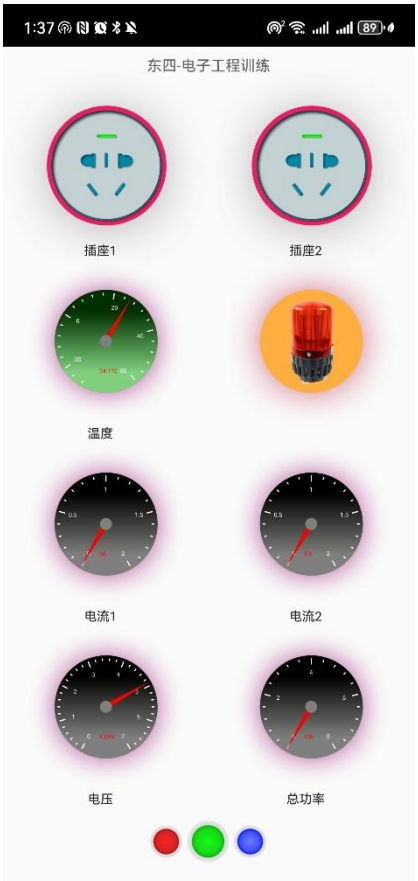
①打开手机热点

②在程序中设置 ssid 和 password 与手机热点相符，并将程序上传至智能插座；

③运行智能插座 APP，与智能插座连接。

（2）测试目的：智能插座可连一个手机

（3）测试结果：手机成功与智能插座连接，界面如下



（二）插座开关手动控制，以及温度、电压、电流和功率显示

（1）测试步骤：

①将小台灯插在插座 2 上

②手动打开插座 2，观察发光二极管 D2 状态；

③在智能插座 APP 读取对应的温度、电压、电流和功率。

④将小台灯换为风扇，并更换不同的挡位，重复步骤③

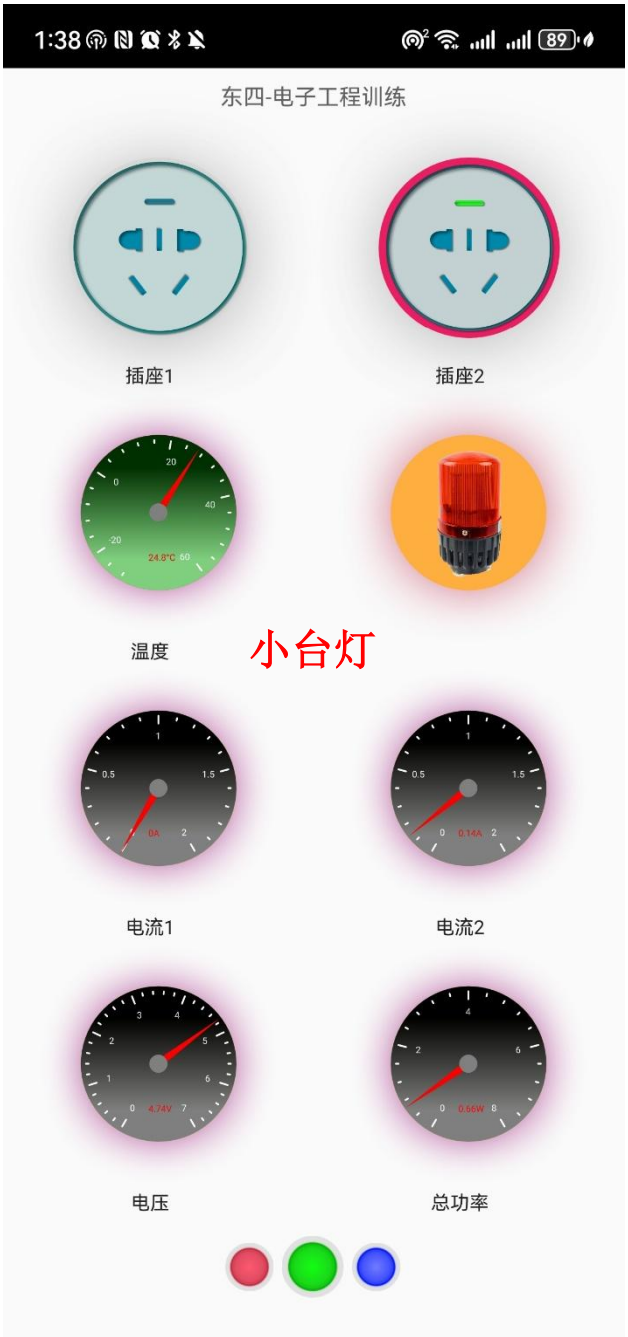
（2）测试目的：证明本系统可以手动控制插座开关，显示温度、电压、电流、功率

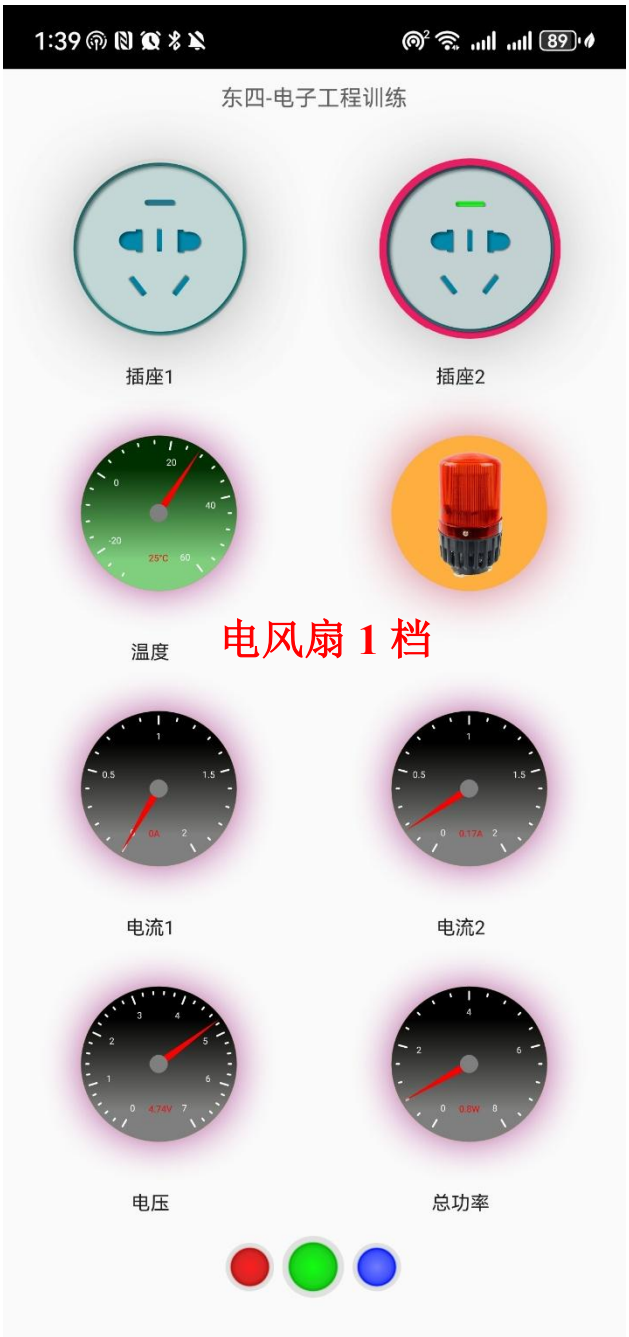
（3）测试结果：

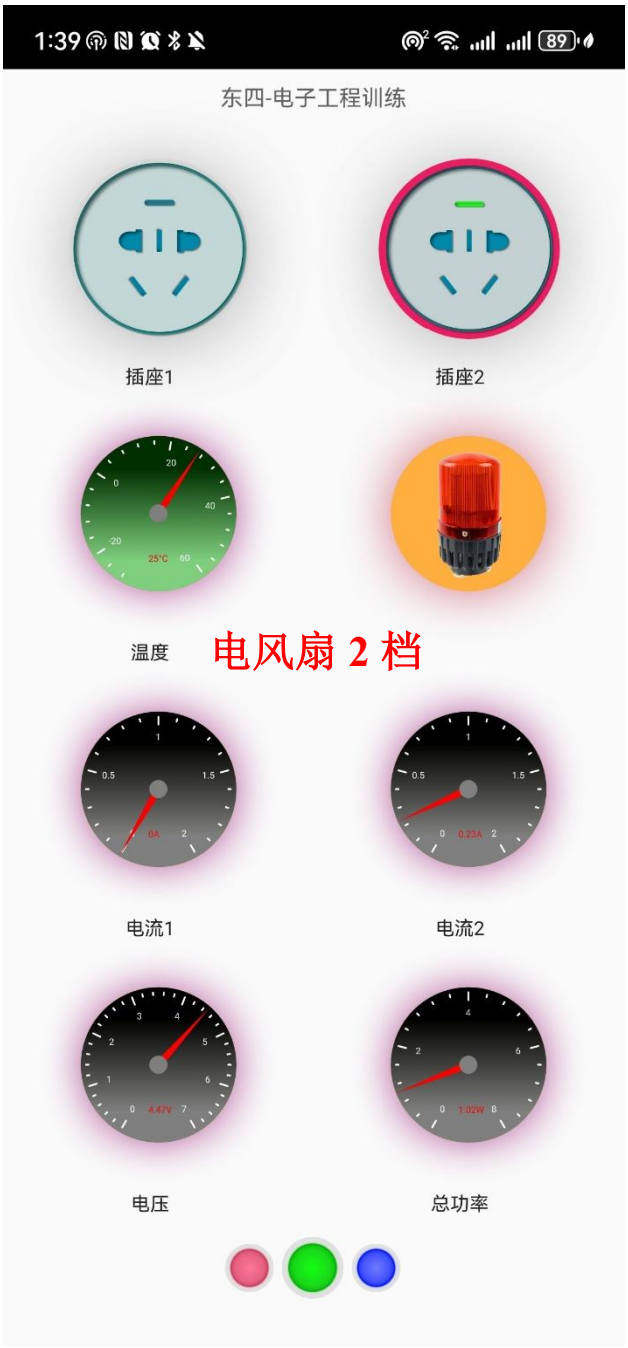
听到继电器“咔哒”的声响，发光二极管 D2 亮起；

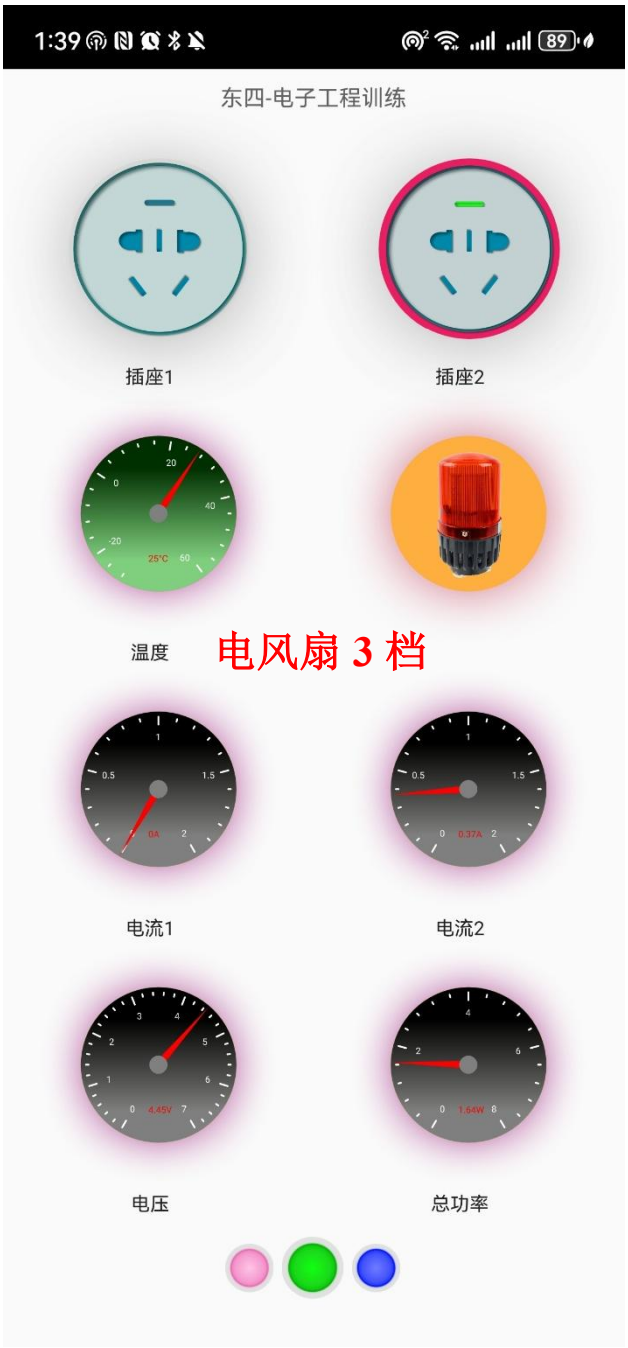
从 APP 上读取到以下数据

	温度	电流 2	电压	总功率
小台灯	24.8℃	0.14A	4.74V	0.66W
电风扇 1 档	25.0℃	0.17A	4.74V	0.80W
电风扇 2 档	25.0℃	0.23A	4.47V	1.02W
电风扇 3 档	25.0℃	0.37A	4.45V	1.64W









手机 APP 页面描述：

从上到下，第一排左右代表插座 1、2 的开关状况，边缘亮起则为开启状态；第二排左侧实时显示的为插座温度；第二排右侧则为报警栏，显示最近的故障报警；第三排左右分别实时显示插座一和插座二电流；第四排左侧实时显示的为两个插座的电压；第四排右侧实时显示整个插座的总功率。

结论：手动控制开关及各数据读取功能正常。

（三）定时开/关，延时开/关

1、定时开关

（1）测试步骤：

①将小台灯插在插座 2 上，关闭插座 2 电源

②13：42 在智能插座 APP 上设置定时 12：43 开，预期 12：43 小台灯亮起

③13：42 在智能插座 APP 上设置定时 13：45 关，预期 13：45 小台灯熄灭

（2）测试目的：测试智能插座定时开关控制的有效性

（3）测试结果：

符合预期，12：43（定时开时间）小台灯亮起，13：45（定时关时间）小台灯熄灭，定时开关功能正常





2、延时开关

（1）测试步骤：

①将小台灯插在插座 2 上，关闭插座 2 电源

②13：46 在智能插座 APP 上设置延时 1min 开，预期 13：47 小台灯亮起

③13：48 在智能插座 APP 上设置延时 1min 关，预期 13：49 小台灯熄灭

（2）测试目的：测试智能插座延时开关控制的有效性

（3）测试结果：

符合预期，13：47（延时开 1min 后）小台灯亮起，13：49（延时关 1min 后）小台灯熄灭，延时开关功能正常





（三）超/欠电压、超电流、超功率、高温/低温告警并自动断开插座供电。

1、超电压

（1）测试步骤：

①将风扇插在插座 2 上，关闭插座 2 电源

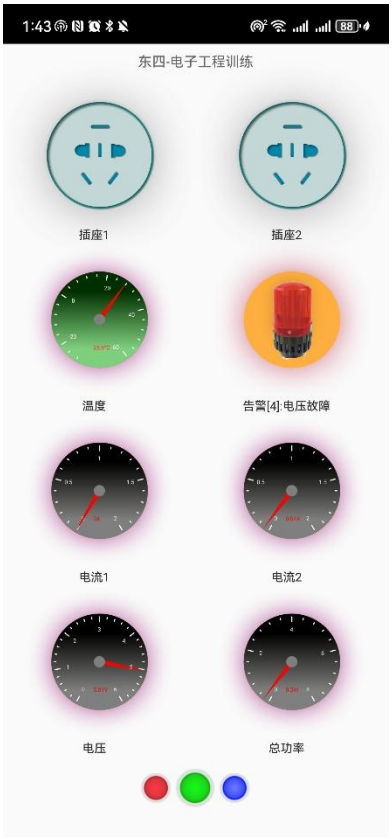
②电压上限设定为 4.5V

③开启插座 2 电源，启动小风扇一档，预期超电压告警

（2）测试目的：测试智能插座超电压告警的有效性

（3）测试结果：

符合预期，实时显示电压超过 4.5V 瞬间告警，插座断电，超电压告警功能正常



2、欠电压

（1）测试步骤：

①将风扇插在插座 2 上，关闭插座 2 电源

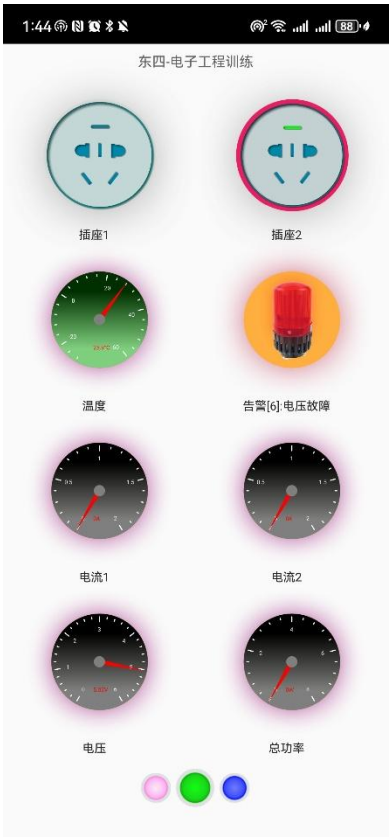
②电压下限设定为 4.7V

③开启插座 2 电源，启动小风扇三档，预期欠电压告警

（2）测试目的：测试智能插座欠电压告警的有效性

（3）测试结果：

符合预期，实时显示电压低于 4.7V 瞬间告警，插座断电，欠电压告警功能正常



3、超电流

（1）测试步骤：

①将风扇插在插座 2 上，关闭插座 2 电源

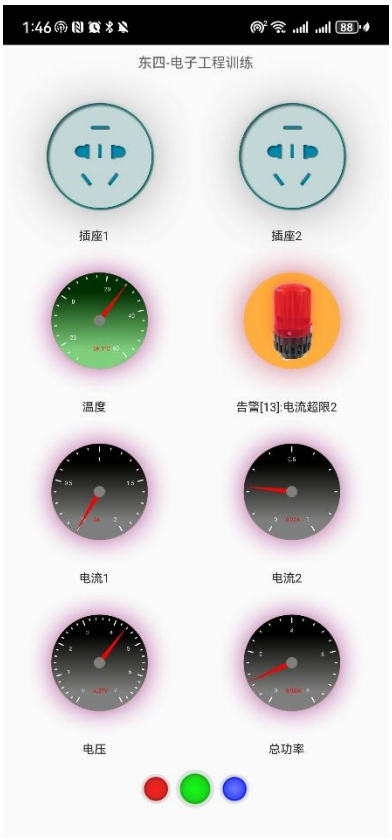
②电流上限设定为 0.1A

③开启插座 2 电源，启动风扇三档，预期超电流告警

（2）测试目的：测试智能插座超电流告警的有效性

（3）测试结果：

符合预期，实时显示电流超过 0.1A 瞬间告警，插座断电，超电流告警功能正常



4、超功率

（1）测试步骤：

①将风扇插在插座 2 上，关闭插座 2 电源

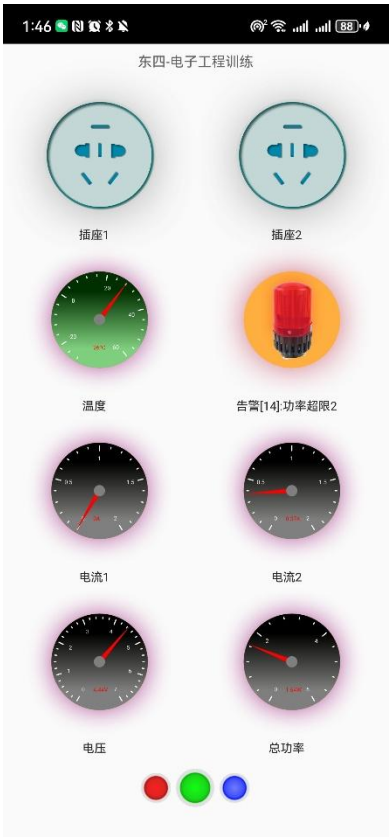
②功率上限设定为 1.5W

③开启插座 2 电源，启动风扇三档，预期超功率告警

（2）测试目的：测试智能插座超功率告警的有效性

（3）测试结果：

符合预期，实时显示功率超过 1.5W 瞬间告警，插座断电，超功率告警功能正常



5、高温

（1）测试步骤：

①将小台灯插在插座 2 上，关闭插座 2 电源

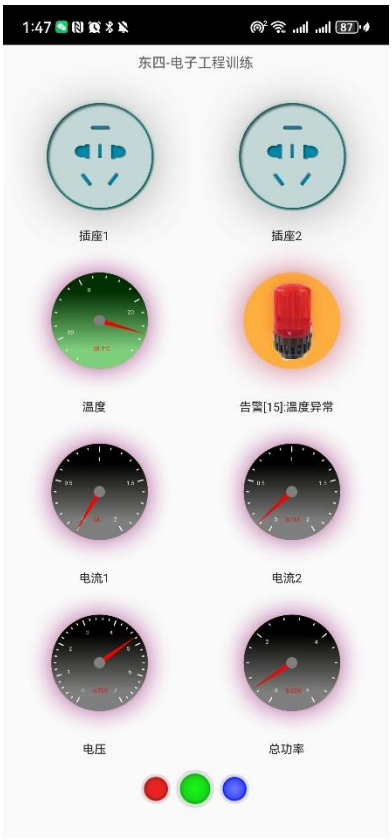
②温度上限设定为 27℃

③开启插座 2 电源，用手捂加热温度传感器，预期到达温度后高温告警

（2）测试目的：测试智能插座高温告警的有效性

（3）测试结果：

符合预期，实时显示温度超过 27℃瞬间告警，插座断电，高温告警功能正常



6、低温

（1）测试步骤：

①将小台灯插在插座 2 上，关闭插座 2 电源

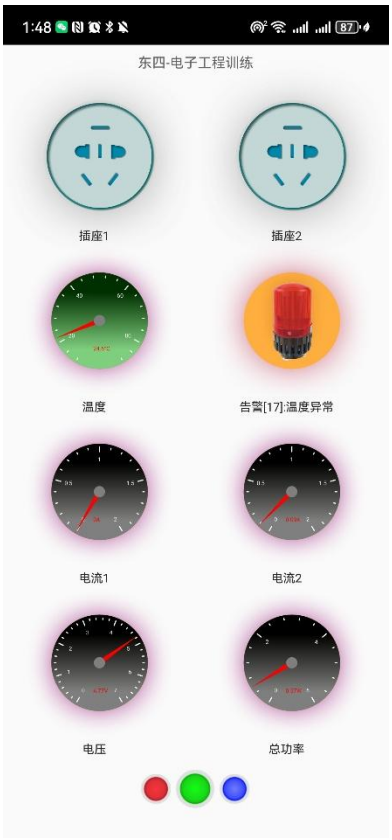
②温度下限设定为 25℃

③开启插座 2 电源，用小风扇吹温度传感器降温，预期到达温度后低温告警

（2）测试目的：测试智能插座低温告警的有效性

（3）测试结果：

符合预期，实时显示温度低于 25℃瞬间告警，插座断电，低温告警功能正常


1:48
东四-电子工程训练
插座1
插座2
温度
告警[17]:温度异常
电流1
电流2
电压
总功率